

中国农业大学
2025~2026 学年春季学期
数学分析 II 课程第二次期中考试试题

题号	一	二	三	四	总分
分数					

（本试卷共 4 道大题）

考生诚信承诺

本人承诺自觉遵守考试纪律，诚信应考，服从监考人员管理。

本人清楚学校考试考场规则，如有违纪行为，将按照学校违纪处分规定严肃处理。

一、选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx =$ ()

- A. 1 B. $\frac{\pi^2}{2}$ C. 2 D. 发散

2. Cauchy 主值积分 (cpv) $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin^2 x \, dx =$ ()

- A. 0 B. 1 C. π D. 发散

3. 设定义在闭区间 $[a, b]$ 上的函数列 $\{S_n(x)\}$ 满足

- (1) 每一项 $S_n(x)$ 都是连续可微函数;
(2) 导函数列 $\{S'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到函数 $\sigma(x)$.

则以下说法正确的是 ()

- A. $\sigma(x)$ 可能有间断点
B. $\sigma(x)$ 必然是 Riemann 可积的
C. $\sigma(x)$ 在开区间 (a, b) 上必然可微
D. 函数列 $\{S_n(x)\}$ 必然收敛到某个连续函数 $S(x)$

学院: _____ 班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

4. 设正数列 $\{a_n\}$ 单调递减收敛于 0, 那么幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ ()

A. 收敛半径 R 可能等于 $+\infty$

B. 收敛半径 R 可能小于 1

C. 收敛域必然包含 $(-1, 1]$

D. 收敛域可能包含于 $(-1, 1]$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 上无穷次可微, $a > 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ 为 $f(x)$ 在 0 附近的 Taylor 级数, 以下说法不正确的是 ()

A. $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛半径可能等于 $+\infty$

B. $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛半径可能等于 0

C. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x = -2$ 处收敛, 则它必然也在 $x = 1$ 处收敛

D. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 收敛, 则必有 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

1. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a, b > 0$, 的面积 = _____.

2. $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\int_0^x \sin(t^2) dt}{x^3} =$ _____.

3. 若数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln^q n}$ 收敛, 则实数 q 的取值范围为 _____.

4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^{2n}$ 的收敛半径 = _____.

5. 令 $a = -1$, 那么 $\lim_{x \rightarrow a+} \sum_{n=0}^{\infty} x^n =$ _____.

三、计算题: 本题共 2 小题, 共 20 分。本题应写出具体演算步骤。

1. (10 分) 计算定积分 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + e^x} dx$.

2. (10 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 公差为 c , 设 $b > 1$ 为固定实数. 计算数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b^n}$ 的和.

四、解答题：本题共 5 小题，共 50 分。解答应写出文字说明或者证明过程。注意，若一道题分为多个小问，则该题前面小问的结论可以用于后面的小问，但反过来不行。

1. (8 分) 设 $f(x)$ 是定义在闭区间 $[a, b]$ 上的有界函数，请任意给出一个 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的充要条件。

2. (10 分) 设实数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 满足 $a_n > 0, 1 > \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 - \frac{1}{n+1}$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都成立。请问正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛？并请进一步证明你的结论。

3. (10 分) 设反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。请证明： $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛。

4. (10 分) 设函数 $S_0(x)$ 在闭区间 $[0, a]$ 上连续， $a > 0$ ，令

$$S_n(x) = \int_0^x S_{n-1}(x) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

请证明：函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[0, a]$ 上一致收敛于常值函数 0。

5. (12 分) 考虑函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n}$,

(1) 请证明： $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续；

(2) 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ 。